BRS Example
(Dubins' Car)

武朝康

2026 年 3 月 3 日

1 引言

本文以 Dubins' Car 模型为例，展示如何对其分析，并利用helper_OC 工具箱计算其 Backward Reachable Set (BRS)。

Dubins' Car 是经典的非线性运动学系统，广泛应用于路径规划与控制问题。本文按照如下步骤展开：

1. 定义 Dubins' Car 的动力学模型与目标集设定。
2. 构建并分析 Hamilton-Jacobi 方程。
3. 利用 helper_OC 工具箱计算 BRS，并展示结果。

2 Dubins' Car 模型

2.1 动力学模型设定

在几何学中，术语 Dubins path 通常指连接二维欧几里得平面（即 x-y 平面）中两点的最短曲线，该曲线对路径曲率有约束，路径有规定的初始和终点切线，并且假设形式路径的车辆只能向前行驶。Dubins path 常用于机器人学和控制理论领域，用于规划轮式机器人、飞机和水下航行器的路径。有简单的几何方法和分析方法可以用于计算最优路径。

例如，在有轮机器人中，一个简单的系统动力学模型（也被称为 Dubins' Car）可以表示为：

$$\begin{aligned}\dot{x} &= v\cos(\theta)\\ \dot{y} &= v\sin(\theta)\\ \dot{\theta} &= u\end{aligned} \tag{1}$$

其中，(x, y) 表示车辆在平面上的位置，θ 表示车辆的朝向，v 是车辆的速度（通常为常数），u 是控制输入，代表转向角速度。车辆只能向前行驶，因此 $v > 0$。

为刻画现实中的不确定性，我们引入扰动 $\mathbf{d} = [d_x, d_y, d_\theta]^\top$，定义 $\mathbf{x} = [x, y, \theta]$，则系统动力学可以表示为：

$$\begin{aligned}\dot{x} &= v\cos(\theta) + d_x\\ \dot{y} &= v\sin(\theta) + d_y\\ \dot{\theta} &= u + d_\theta\end{aligned} \tag{2}$$

以上方程可以简洁地写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix}\dot{x}\\ \dot{y}\\ \dot{\theta}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}v\cos(\theta)\\ v\sin(\theta)\\ 0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}d_x\\ d_y\\ d_\theta\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\ 0\\ u\end{bmatrix} \tag{3}$$

更简洁地，我们可以定义系统的动力学函数 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \mathbf{d})$，使得系统动力学可以表示为：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, u, \mathbf{d}) \tag{4}$$

其中，$\mathbf{x}$ 为系统状态，$\mathbf{u} = [0, 0, u]^\top$ 为控制输入，$\mathbf{d}$ 为系统扰动。$\mathbf{u} \in [\mathbf{u}_{\min}, \mathbf{u}_{\max}]$，$\mathbf{d} \in [\mathbf{d}_{\min}, \mathbf{d}_{\max}]$，其中 $\mathbf{u}_{\min}$ 和 $\mathbf{u}_{\max}$ 分别是控制输入的最小值和最大值，$\mathbf{d}_{\min}$ 和 $\mathbf{d}_{\max}$ 分别是系统扰动的最小值和最大值。

2.2 目标集设定

接下来定义目标集，即系统期望到达的状态集合：

定义 θ 的范围为 $[-\pi, \pi]$，二维空间 x, y 的范围为半径为 1 的一个圆，如下图所示：

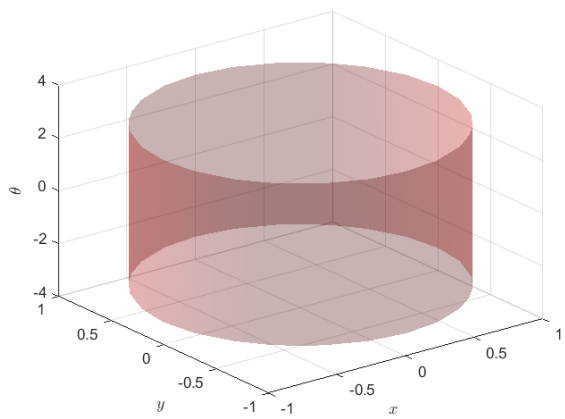


图 1: 目标集示意图

处于该区域的状态集合定义为目标集 $\mathcal{T}$。

3 Hamilton-Jacobi 方程分析

3.1 问题定义澄清：BRS 与 BRT

为避免术语混淆，本文统一采用如下约定：

定义 3.1: BRS 与 BRT 的区别

设目标集为 $\mathcal{T}$，时间从负时刻回溯至终端时刻 0。

- 后向可达集（BRS）：只关注终端时刻是否进入目标集，即要求系统在 $t=0$ 时刻到达 $\mathcal{T}$。
- 后向可达管道（BRT）：关注整个时间区间内是否曾进入目标集，即只要在 $[t,0]$ 内某一时刻进入 $\mathcal{T}$ 即可。

在 helper_OC 中，常用 `'none'` 计算 BRS，`'minVOverTime'` 计算 BRT。

3.2 值函数与 HJ 方程

后向可达集（Backward Reachable Tube, BRT）定义为集合 $\mathcal{R}(t)$。其表示为在剩余时间 t 内系统能够从状态 $\mathbf{x}$ 出发，无论受到何种程度的扰动 $\mathbf{d}(\cdot)$，总存在控制策略 $\mathbf{u}(\cdot)$ 使得系统可以在时间间隔 $[t,0]$ 内的某个时刻进入目标集 $\mathcal{T}$ 的状态集合。

针对这个博弈性质的问题，定义值函数（Value Function）为：

$$V(\mathbf{x},t)=\inf_{\mathbf{u}(\cdot)}\sup_{\mathbf{d}(\cdot)}\min_{\tau\in[t,0]}\ell\left(\mathbf{x}_{\mathbf{x},t}^{\mathbf{u},\mathbf{d}}(\tau)\right) \tag{5}$$

其中，$\mathbf{x}(\tau)$ 表示系统在控制与扰动共同作用下、由时刻 t 的状态 $\mathbf{x}$ 出发的演化轨迹。公式内的 $\min_\tau$ 体现了“管道（Tube）”的概念，即只要轨迹在演化过程中的任意瞬间进入目标集，该初始状态即属于可达集。

最终，后向可达集可以表示为值函数的零水平集：

$$\mathcal{R}(t)=\{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n\mid V(\mathbf{x},t)\le 0\} \tag{6}$$

值得注意的是，当 $t=0$ 时，根据定义可知 $V(\mathbf{x},0)=\ell(\mathbf{x})$，即此刻的后向可达集等于目标集 $\mathcal{T}$。随着时间向过去回溯，$\mathcal{R}(t)$ 随之演化。为了求解该值函数的变化，需要求解如下 Hamilton-Jacobi 偏微分方程：

$$\frac{\partial V}{\partial t}+\min\left(0,\quad \min_{\mathbf{u}\in\mathcal{U}}\max_{\mathbf{d}\in\mathcal{D}}\nabla V^\top\cdot\mathbf{f}(\mathbf{x},\mathbf{u},\mathbf{d})\right)=0 \tag{7}$$

式中，∇V 表示值函数 V 关于状态 $\mathbf{x}$ 的梯度，即 $\nabla V=[\partial V/\partial x,\partial V/\partial y,\partial V/\partial\theta]^\top$，$\mathbf{f}(\mathbf{x},\mathbf{u},\mathbf{d})$ 是系统的动力学函数。

定义 Hamiltonian：

$$H^*=\min_{\mathbf{u}\in\mathcal{U}}\max_{\mathbf{d}\in\mathcal{D}}\nabla V\cdot\mathbf{f}(\mathbf{x},\mathbf{u},\mathbf{d}) \tag{8}$$

将 ∇V 记为 $[p_x,p_y,p_\theta]^\top$，则 Hamiltonian 可以写为：

$$\begin{aligned}H^*&=\min_{\mathbf{u}}\max_{\mathbf{d}}\left(p_x\dot{x}+p_y\dot{y}+p_\theta\dot{\theta}\right)\\&=\min_{\mathbf{u}}\max_{\mathbf{d}}\left(p_x(v\cos(\theta)+d_x)+p_y(v\sin(\theta)+d_y)+p_\theta(u+d_\theta)\right)\\&=p_xv\cos(\theta)+p_yv\sin(\theta)+\min_{\mathbf{u}}(p_\theta u)+\max_{\mathbf{d}}(p_xd_x+p_yd_y+p_\theta d_\theta)\end{aligned} \tag{9}$$

因此，Hamiltonian 的最优控制输入 $\mathbf{u}^*$ 和最优扰动 $\mathbf{d}^*$ 可以通过以下优化问题求解：

$$\mathbf{u}^* = \arg\min_{\mathbf{u}\in\mathcal{U}}(p_\theta u) \tag{10}$$

当 $p_\theta \geq 0$ 时，最优控制输入 $\mathbf{u}^* = u_{\min}$；当 $p_\theta < 0$ 时，最优控制输入 $\mathbf{u}^* = u_{\max}$；当 $p_\theta = 0$ 时，最优控制输入 $\mathbf{u}^*$ 可以取任意值。

$$\begin{aligned} d_x^* &= \arg\max_{d_x}(p_x d_x) \\ d_y^* &= \arg\max_{d_y}(p_y d_y) \\ d_\theta^* &= \arg\max_{d_\theta}(p_\theta d_\theta) \end{aligned} \tag{11}$$

对任意分量 $i \in \{x, y, \theta\}$，当 $p_i \geq 0$ 时，最优扰动 $d_i^* = d_{i,\max}$；当 $p_i < 0$ 时，最优扰动 $d_i^* = d_{i,\min}$；当 $p_i = 0$ 时，最优扰动 d_i^* 可以取任意值。

上述结果给出了最优控制与最优扰动的解析选取方式，并可直接用于控制系统实现。若控制空间更复杂或输入不满足仿射结构，可采用数值优化求解器获得对应的最优策略。

另外，如果我们定义的后向可达集是终端时间到达，也就是系统在时间 $t = 0$ 时必须进入目标集 $\mathcal{T}$，其余时间进入均不算，则 Hamilton-Jacobi 方程中的最小值项可以省略：

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \min_{\mathbf{u}\in\mathcal{U}} \max_{\mathbf{d}\in\mathcal{D}} \nabla V^\top \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \mathbf{d}) = 0 \tag{12}$$

4 数值求解与结果展示

4.1 数值求解设置

为了求解上述 Hamilton-Jacobi 方程，使用 helper_OC 工具箱进行数值计算。该工具箱定义了一套函数接口，允许用户定义动力学系统，优化控制选取和扰动选取，并求解 Hamilton-Jacobi 方程以获得后向可达集。Dubins' Car 的动力学模型在本工具箱中已有定义，直接使用即可。

首先定义系统状态空间。

```
%% 1. 网格定义
grid_min = [-5; -5; -pi];     % 计算区域的下边界
grid_max = [5; 5; pi];        % 计算区域的上边界
N = [41; 41; 41];             % 每一个维度的网格点数目
pdDims = 3;                   % 第三个维度是周期性
g = createGrid(grid_min, grid_max, N, pdDims);
% 使用 "g = createGrid(grid_min, grid_max, N);" 如果不存在周期性维度
```

进一步的，我们定义目标集 $\mathcal{T}$：

```
R = 1;
data0 = shapeCylinder(g, 3, [0; 0; 0], R);
% 可以尝试其他的目标集形状 shapeRectangleByCorners, shapeSphere.
```

时间向量定义：

```
%% 时间向量
t0 = 0;
tMax = 2;
dt = 0.05;
tau = t0:dt:tMax;
```

定义动力学系统的参数：

```
%% 问题参数
speed = 1;      % 车辆的速度（常数）
% 输入边界・扰动定义
wMax = 1;
dMax = [.25, .25, 0];
% 存在控制・任意扰动
uMode = 'min';
dMode = 'max';
dCar = DubinsCar([0, 0, 0], wMax, speed, dMax); % 生成 DubinsCar 动力学系统
% dCar = DubinsCar([0, 0, 0], wMax, speed); % (没有扰动版)
```

打包问题参数进入求解器：

```
%% 将问题参数打包进 schemeData
% 将网格和动力学系统打包进 schemeData
schemeData.grid = g;
schemeData.dynSys = dCar;
schemeData.accuracy = 'high'; % 设置求解精度
schemeData.uMode = uMode;
schemeData.dMode = dMode;
```

下面给出值函数演化的求解过程：

```
HJIextraArgs.visualize.valueSet = 1;
HJIextraArgs.visualize.initialValueSet = 1;
HJIextraArgs.visualize.figNum = 1; % 设置图像编号
HJIextraArgs.visualize.deleteLastPlot = true; % 删除上一次的图像
HJIextraArgs.visualize.plotData.plotDims = [1 1 0]; % 画 x, y
HJIextraArgs.visualize.plotData.projpt = [0]; % 投影 theta = 0
HJIextraArgs.visualize.viewAngle = [0,90]; % 可视化角度（俯视图）
[data, tau2, ~] = ...
  HJIPDE_solve(data0, tau, schemeData, 'minVOverTime', HJIextraArgs);
```

经过求解，我们已经得到了值函数 $V(\mathbf{x},t)$ 在不同时刻的数值解 `data` 。据此，我们可以求解出任意时刻的后向可达集 $\mathcal{R}(t)$，即值函数的零水平集。以 $t=-2$ 为例（注意其对应的是 $tau=2$）：

```
    figure();    h = visSetIm(g, data(:,:,:,end));
    h.alpha = 0.3;      grid on; % 设置透明度
```

4.2 结果展示与对比

通过上述代码，我们可以可视化后向可达集在三维空间中的形状，如图 2 所示。根据定义，处于该集合内的状态 $\mathbf{x}$ 可以在时间 $t=-2$ 内通过适当的控制输入 u 和任意扰动 d 的作用下进入目标集 $\mathcal{T}$。

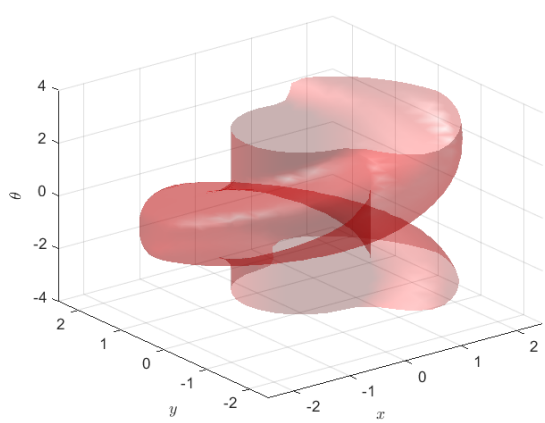


图 2: 后向可达集（有扰动）

假设一初始状态点为 $x_{\text{init}}=[2,0,\pi]$，由目标集的半径 $R=1$ 可以得知，该点在目标集之外。下面我们观察其在 $-2\to 0$ 的演化轨迹。

```
xinit = [2; 0; pi];
value = eval_u(g, data(:,:,:,end), xinit); % 计算初始状态点的值函数值
if value <=0
    dCar.x = xinit;
    TrajextraArgs.uMode = uMode;     % 设置控制模式
    TrajextraArgs.dMode = 'max';     % 设置扰动模式
    TrajextraArgs.visualize = true; % 可视化
    TrajextraArgs.fig_num = 2;       % 图像编号
    TrajextraArgs.projDim = [1 1 0]; % 投影维度
    % 翻转数据时间点，使我们从时间的开始点开始计算轨迹
    dataTraj = flip(data, 4);
    [traj, traj_tau] = ...
    computeOptTraj(g, dataTraj, tau2, dCar, TrajextraArgs);
else
    error(['初始状态不在 BRS/BRT 中! 其 value 为 ' num2str(value,2)])
end
```

代码中的 `computeOptTraj` 函数用于计算从初始状态点 x_{init} 出发的最优轨迹，该轨迹在时间 $t=-2$ 到 $t=0$ 的过程中，受到最优控制输入 u^* 和最优扰动 d^* 的作用。最终的轨迹结果如图 3 所示。

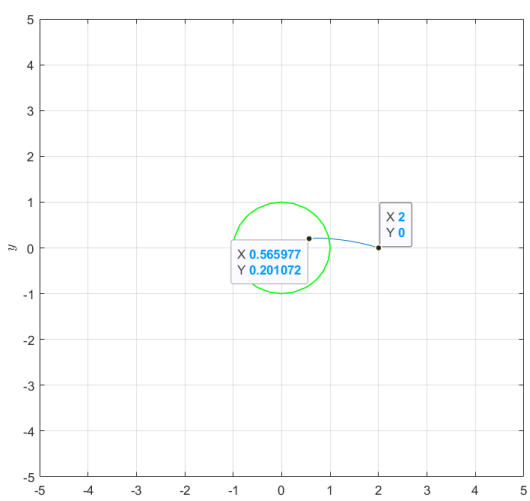
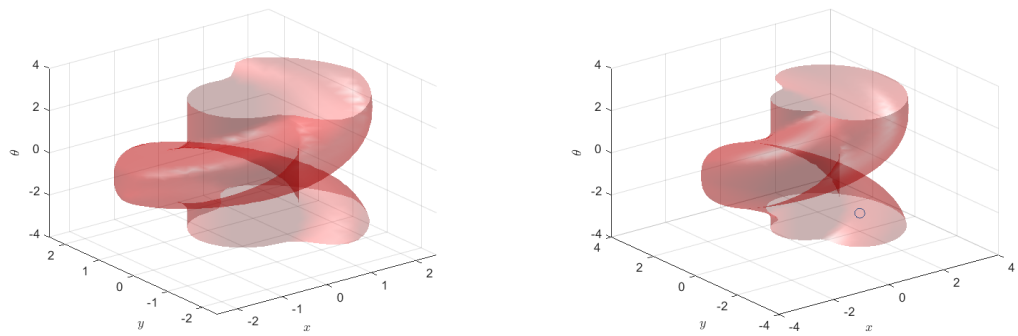


图 3: 演化轨迹与目标集

图 3 中，蓝色曲线代表状态点从初始位置 x_{init} 出发的演化轨迹，绿色圆圈表示目标集 $\mathcal{T}$ 的边

界。可以观察到，该状态最终进入了目标集。

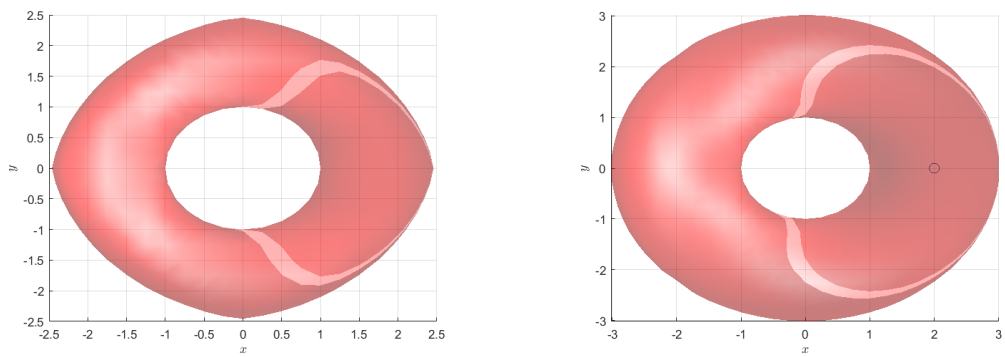
进一步考察无扰动情形，即 $\mathbf{d} = \mathbf{0}$ 时后向可达集 $\mathcal{R}(t)$ 的变化，结果如下：



(a) 后向可达集（有扰动）　　(b) 后向可达集（无扰动）

图 4: 后向可达集对比：(a) 有扰动；(b) 无扰动

为更直观地比较平面位置分量，给出俯视图如下：



(a) 后向可达集（有扰动，俯视）　　(b) 后向可达集（无扰动，俯视）

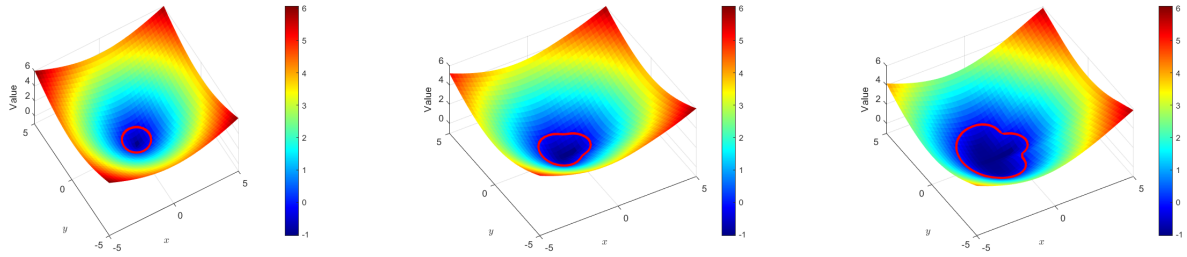
图 5: 俯视后向可达集对比：(a) 有扰动；(b) 无扰动

结果表明，无扰动条件下后向可达集 $\mathcal{R}(t)$ 的范围显著增大。这是因为存在扰动时系统需对最坏情形进行鲁棒考虑，其可达区域因而受到更强约束。

进一步，我们观察值函数（value function）的变化。如下图所示：

图中红色曲线内部区域对应值函数为负的区域，即后向可达集 $\mathcal{R}(t)$。可以观察到：

1. 0 时刻的可达集区域最小，仅包含目标集 $\mathcal{T}$。
2. 随着时间向过去回溯，值函数为负的区域变大，可达集区域扩大，包含了更多的状态。
3. 0 时刻的可达集区域在后续时刻被包含在更大的可达集区域内。



(a) 0 时刻的值函数（无扰动）　(b) -1 时刻的值函数（无扰动）　(c) -2 时刻的值函数（无扰动）

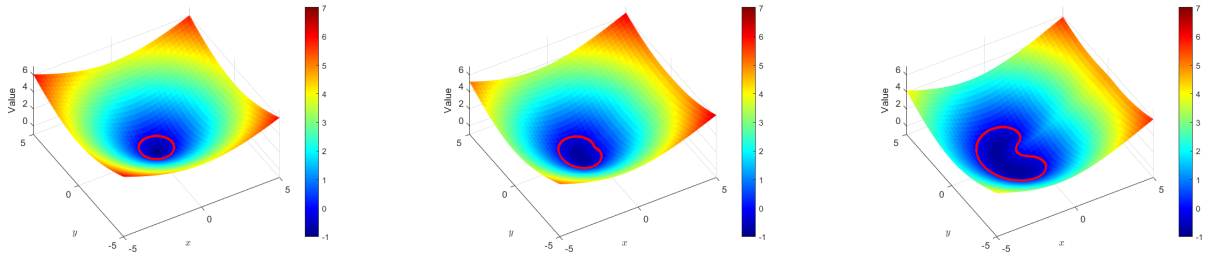
图 6: 无扰动值函数演变 (a) 0 时刻；(b) -1 时刻；(c) -2 时刻

需要指出的是，当计算对象为后向可达集（而非后向可达管道）时，第 2 条结论一般不成立。

此处不再展示轨迹与三维可达集,仅从值函数演化角度进行说明。这需要我们调用 `HJIPDE_solve` 函数，将参数 `minWith` 设置为 `'none'`。

```
[data, tau, ~] = ...
  HJIPDE_solve(data0, tau, schemeData, 'none', HJIextraArgs);
```

其值函数（value function）的演变如下图所示：



(a) 0 时刻的值函数（无扰动）　(b) -1 时刻的值函数（无扰动）　(c) -2 时刻的值函数（无扰动）

图 7: 无扰动 BRS 值函数演变 (a) 0 时刻；(b) -1 时刻；(c) -2 时刻

可以看出，在无扰动条件下，值函数负区域（即后向可达集）扩展更快且覆盖更广。同时，0 时刻可达区域在后续时刻不一定保持集合包含关系。这是因为某些状态可在 1 s 内进入目标集，但在 2 s 时未必仍满足终端到达约束；而此处 BRS 仅关注终端时刻（$t = 0$）是否进入目标集。

综上，本文完成了 Dubins' Car 模型下后向可达集问题的建模、方程分析与数值求解。通过有扰动与无扰动情形的对比，可清晰识别扰动对系统可达性的影响及值函数演化规律。同时，文中对 BRS 与 BRT 在定义与结果层面的差异进行了对照说明，为后续在更复杂系统中的可达性分析提供了参考。